

Chapter 5 : Euclidean Geometry I

এই অধ্যায়ের একমাত্র পূর্বশর্ত অধ্যায় ১। সেখান থেকে যা লাগবে তা হলো প্রমাণের অভ্যাস; বিশেষ করে অসম্ভব কিছু ধরে নিয়ে বিরোধে পৌঁছানো, আর একটিমাত্র counterexample দিয়ে দাবি ভেঙে ফেলা। অধ্যায় ২-এর সরল সমীকরণ দু-একটা সমস্যায় কাজে লাগবে, তার বেশি কিছু নয়।

জ্যামিতি এই সিরিজে ঢুকছে দুটো কারণে, আর কোনোটাই “পরীক্ষায় আসে” নয়। প্রথমত, এটাই প্রথম জায়গা যেখানে গণিত একটা কাঠামো হিসেবে দাঁড়ায় : অল্প কয়েকটা মেনে নেওয়া কথা থেকে শুরু করে বাকি সব কিছু প্রমাণ করে বের করা। এই অভ্যাসটাই পদার্থবিজ্ঞানের গোটা পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত, এখানে যে ছবিগুলো আঁকতে শিখবে, সেগুলোই পরে বল-চিত্র, আলোর পথ আর vector-এর ছবি হয়ে ফিরে আসবে।

সতর্কতা: এই অধ্যায়ে ছবি আছে, কিন্তু ছবি কোনো প্রমাণ নয়। ছবি দেখে কোনো কথা সত্য মনে হলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। ছবি কেবল বলে দেয় কী প্রমাণ করতে হবে। এখানে মোট ৩০ পয়েন্ট আছে।

১ বিন্দু, রেখা, কোণ

ধারণা ১: সংজ্ঞা একটা চুক্তি

গণিতে সংজ্ঞা কোনো বর্ণনা নয়, একটা চুক্তি। “সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ মানে যার দুটি বাহু সমান” — এই বাক্যটা ত্রিভুজ সম্পর্কে কোনো তথ্য দিচ্ছে না, বরং একটা শব্দের ব্যবহার বেঁধে দিচ্ছে। চুক্তিটা মেনে নেওয়ার পর “এই ত্রিভুজটা সমদ্বিবাহু কি না” প্রশ্নের উত্তর মতামতের বিষয় নয়; দুটি বাহু সমান কি না, কেবল সেটাই দেখার বিষয়।

এর একটা সরাসরি ফল আছে, যা শুরুর দিকে অস্বস্তিকর লাগে: সব শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। “রেখা” সংজ্ঞায়িত করতে গেলে অন্য শব্দ লাগবে, তার জন্য আরও শব্দ — এভাবে অসীমকাল চলবে, নয়তো ঘুরে এসে নিজের লেজ কামড়াবে। তাই কয়েকটা শব্দ অসংজ্ঞায়িত রেখে দিতে হয়। আমরা রাখছি তিনটি: বিন্দু, রেখা, তল।

ধারণা ২: যা আমরা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিচ্ছি

অসংজ্ঞায়িত শব্দ নিয়ে কাজ করতে হলে কিছু কথা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে হয়। এদের বলে স্বীকার্য (axiom)। এই অধ্যায়ে আমরা যা যা মেনে নিচ্ছি, তার পুরো তালিকা এখানে। এর বাইরে আর কিছু ধার করা হবে না, আর যা কিছু ব্যবহার করা হবে তা হয় এই তালিকায় থাকবে, নয়তো প্রমাণ করা হবে। নিচের প্রতিটি স্বীকার্য পড়ার সময় খাতায় একটা রাফ চিত্র আঁকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এবং চিন্তা করো যে স্বীকার্যগুলোকে আসলে কেন সত্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আরো ভালো হয় যদি এই পুরো কাজটা কোনো খাতা-কলম ছাড়াই নিজের চিন্তার জগতে কল্পনা করতে পারো!

(ক) দুটি ভিন্ন বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি এবং কেবল একটি সরলরেখা যায়।

(খ) কোণ ডিগ্রিতে মাপা যায়; সন্নিহিত কোণের পরিমাপ যোগ হয়; সরলকোণ 180° ।

(গ) সমান্তরাল স্বীকার্য: কোনো রেখার বাইরের একটি বিন্দু দিয়ে সেই রেখার সমান্তরাল ঠিক একটি রেখা আঁকা যায়।

- (ঘ) একটি ছেদক দুটি সমান্তরাল রেখাকে ছেদ করলে অনুরূপ কোণগুলো সমান, এবং এর বিপরীতটোও সত্য।
- (ঙ) সর্বসমতার শর্ত SSS, SAS, ASA।
- (চ) সদৃশতার শর্ত AA, SAS, SSS। (ঙ আর চ এখন না বুঝলেও সমস্যা নেই, পরবর্তীতে এর প্রয়োগ দেখলেই বুঝতে পারবে।)
- (ছ) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ; সর্বসম চিত্রের ক্ষেত্রফল সমান; দুটি ক্ষেত্রফল সরাসরি যোগ করা যায়।
- (জ) প্রতিটি অঙ্কগাত্মক সংখ্যার একটিমাত্র অঙ্কগাত্মক বর্গমূল আছে।

এবার কয়েকটা সংজ্ঞা। দুটি বিন্দু A ও B নিলে তাদের মধ্যবর্তী অংশসহ দুই প্রান্ত মিলে হয় রেখাংশ $\overline{AB}$; তার দৈর্ঘ্য লিখি AB । একটি বিন্দু থেকে শুরু করে এক দিকে অসীম পর্যন্ত গেলে হয় রশ্মি। একই প্রান্তবিন্দু থেকে বেরোনো দুটি রশ্মি মিলে তৈরি করে কোণ; O শীর্ষবিন্দু হলে লিখি $\angle AOB$ ।

উদাহরণ ১

O বিন্দু থেকে তিনটি রশ্মি OA , OB , OC বেরিয়েছে, যেখানে OB রশ্মিটি $\angle AOC$ -এর ভেতরে। যদি $\angle AOB = 35^\circ$ এবং $\angle BOC = 48^\circ$ হয়, তবে $\angle AOC$ কত? আর $\angle AOC$ -এর প্রবৃদ্ধ কোণটি কত?

সমাধান

OB যেহেতু ভেতরে, স্বীকার্য ২ অনুযায়ী কোণ দুটি যোগ হয়:

$$\angle AOC = 35^\circ + 48^\circ = 83^\circ.$$

একই দুটি রশ্মি কিন্তু দুটি কোণ ঘেরে — ভেতরেরটা 83° , আর বাইরেরটা বাকি অংশ:

$$360^\circ - 83^\circ = 277^\circ.$$

এটাই প্রবৃদ্ধ কোণ (reflex angle)। লক্ষ্য করো, “ $\angle AOC$ ” লেখাটা আসলে দ্ব্যর্থক — দুটো কোণের যেকোনোটাই বোঝাতে পারে। রীতি অনুযায়ী আমরা ছোটটাই বুঝি, কিন্তু সেটা একটা চুক্তি, আবিস্কৃত সত্য নয়। প্রবৃদ্ধ কোণ বোঝাতে চাইলে আলাদা করে বলে দিতে হবে।

[২] **সমস্যা ১।** স্বীকার্য ১ ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে দুটি ভিন্ন সরলরেখা একের বেশি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না।

২ কোণের শ্রেণিবিভাগ

পরিমাপ অনুযায়ী কোণের নামগুলো নিছক চুক্তি, তাই এক নজরে সেসে নিই। 0° ও 90° -এর মাঝে হলে সূক্ষ্মকোণ; ঠিক 90° হলে সমকোণ; 90° ও 180° -এর মাঝে হলে স্থূলকোণ; ঠিক 180° হলে সরলকোণ; 180° ও 360° -এর মাঝে হলে প্রবৃদ্ধ কোণ; ঠিক 360° হলে পূর্ণকোণ।

দুটি কোণের সমষ্টি 90° হলে তারা পরস্পর পূরক (complementary), আর 180° হলে পরস্পর সম্পূরক (supple-

mentary)। শব্দ দুটি গুলিয়ে ফেলা খুব সাধারণ; তবে মনে রাখার সহজ উপায় আছে : পূরক আর সম্পূরক এর সাথে 90° আর 180° এর সম্পর্ক আছে এটা তো মনে থাকবেই। এখন "পূরক" কথাটা যেহেতু "সম্পূরক" কথাটা থেকে ছোট, তাই পূরকের সাথে সম্পর্ক 90° -এর, যা 180° থেকে ছোট।

ধারণা ৩: বিপ্রতীপ কোণ সমান

দুটি সরলরেখা ছেদ করলে যে চারটি কোণ তৈরি হয়, তার মধ্যে মুখোমুখি জোড়াগুলোকে বলে বিপ্রতীপ কোণ (vertically opposite angles)। এরা সবসময় সমান, আর এটা প্রমাণ করা যায়।

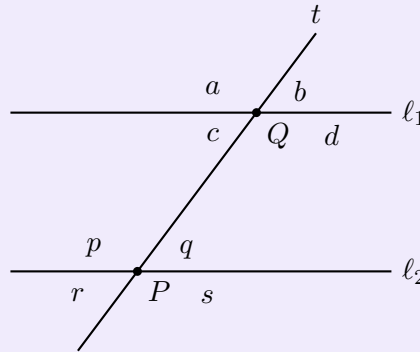
ধরি ছেদবিন্দুতে পরপর চারটি কোণ w, x, y, z । w ও x একসাথে একটা সরলকোণ গড়ে, তাই $w + x = 180^\circ$ । আবার x ও y ও একসাথে সরলকোণ গড়ে, তাই $x + y = 180^\circ$ । দুটো মিলিয়ে

$$w + x = x + y \implies w = y.$$

একই যুক্তিতে $x = z$ । প্রমাণে কোথাও ছবির উপর ভরসা করতে হয়নি, কেবল স্বীকার্য ২ লেগেছে।

ধারণা ৪: ছেদক ও সমান্তরাল রেখা

নিচের ছবিতে $\ell_1 \parallel \ell_2$ এবং t হলো ছেদক (secant)।



দুই রেখার মাঝের কোণগুলোকে বলে অন্তঃস্থ কোণ — এখানে c, d, p, q ।

অনুরূপ কোণ (corresponding): একই দিকে, একই অবস্থানে — a ও p , b ও q , c ও r , d ও s । স্বীকার্য ৪ অনুযায়ী এরা সমান।

একান্তর কোণ (alternate interior): অন্তঃস্থ, কিন্তু t -এর দুই পাশে — c ও q , এবং d ও p । এরাও সমান, আর এটা প্রমাণ করা যায়: $c = b$ (বিপ্রতীপ) এবং $b = q$ (অনুরূপ), সুতরাং $c = q$ ।

একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ (co-interior): অন্তঃস্থ, t -এর একই পাশে — c ও p , এবং d ও q । এদের সমষ্টি 180° :

$$p + q = 180^\circ \text{ (সরলকোণ) এবং } c = q, \text{ তাই } c + p = q + p = 180^\circ।$$

মন্তব্য

স্বীকার্য ৪-এর “এর বিপরীতটাও সত্য” অংশটা আলাদা করে গোনায় ধরা জরুরি। সমান্তরাল থেকে সমান কোণ পাওয়া এক কথা; সমান কোণ দেখে সমান্তরাল সিদ্ধান্ত করা আরেক কথা। দ্বিতীয়টা ছাড়া কোনো রেখাকে কখনো সমান্তরাল প্রমাণ করা যেত না; আর এই অধ্যায়ে আমরা সেটা দুবার করব।

উদাহরণ ২

উপরের ছবিতে $\ell_1 \parallel \ell_2$ এবং $b = 118^\circ$ । বাকি সাতটি কোণ নির্ণয় করো।

সমাধান

Q -তে: a ও b মিলে সরলকোণ, তাই $a = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ । c হলো b -এর বিপ্রতীপ, তাই $c = 118^\circ$ । d হলো a -এর বিপ্রতীপ, তাই $d = 62^\circ$ ।

P -তে: p হলো a -এর অনুরূপ, তাই $p = 62^\circ$ । q হলো b -এর অনুরূপ, তাই $q = 118^\circ$ । বাকি দুটো বিপ্রতীপ ধরে $r = 118^\circ$ ও $s = 62^\circ$ ।

যাচাই: $c + p = 118^\circ + 62^\circ = 180^\circ$ — একই পাশের অন্তঃস্থ কোণ, মিলেছে। আটটি কোণের মাত্র দুটি ভিন্ন মান, আর এটাই স্বাভাবিক: সমান্তরাল রেখায় ছেদক সবসময় দুটি মানই তৈরি করে, যাদের সমষ্টি 180° ।

[১] **সমস্যা ২।** একটি কোণের পরিমাপ 37° ।

- (ক) এর পূরক কোণ কত?
- (খ) এর সম্পূরক কোণ কত?
- (গ) 145° কোণের প্রবৃদ্ধ কোণ কত?

[২] **সমস্যা ৩।** প্রমাণ করো যে দুটি সম্মিহিত সম্পূরক কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব।

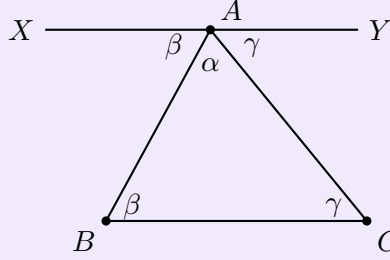
[২] **সমস্যা ৪।** উপরের ছবিতে $\ell_1 \parallel \ell_2$, এবং $c = (3x + 20)^\circ$ ও $p = (2x + 10)^\circ$ । x নির্ণয় করো এবং a, b, c, d, p, q, r, s — আটটি কোণই বের করো।

[৩] **সমস্যা ৫।** $\ell_1 \parallel \ell_2$ এবং ছেদক t এদের যথাক্রমে Q ও P বিন্দুতে ছেদ করেছে। একজোড়া একান্তর কোণ নাও (ছবির c ও q)। প্রমাণ করো যে এই দুটি কোণের সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল।

৩ ত্রিভুজ

ধারণা ৫: ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

এটাই সমান্তরাল স্বীকার্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল। প্রমাণে শীর্ষবিন্দু দিয়ে ভূমির সমান্তরাল একটি রেখা টানা হয় — আর সেই রেখাটি যে টানা যায়, সেটাই স্বীকার্য ৩ দিচ্ছে।



A দিয়ে BC -এর সমান্তরাল রেখা XY টানি। AB -কে ছেদক ধরলে $\angle XAB$ ও $\angle ABC$ একান্তর কোণ, তাই $\angle XAB = \beta$ । একইভাবে AC -কে ছেদক ধরলে $\angle YAC = \gamma$ ।

এখন X, A, Y একই সরলরেখায়, তাই A -তে তিনটি কোণ মিলে সরলকোণ:

$$\beta + \alpha + \gamma = 180^\circ.$$

ধারণা ৬: বহিঃস্থ কোণ

ত্রিভুজের একটি বাহু বাড়ালে যে কোণ তৈরি হয়, তাকে বলে বহিঃস্থ কোণ। C -তে বহিঃস্থ কোণ $= 180^\circ - \gamma$, আর কোণের সমষ্টি থেকে $\alpha + \beta = 180^\circ - \gamma$ । সুতরাং

$$\text{বহিঃস্থ কোণ} = \text{দুই অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের সমষ্টি}.$$

এর একটা তাৎক্ষণিক ফল: বহিঃস্থ কোণ দুটি অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের যেকোনোটিকে চেয়ে বড়।

ধারণা ৭: সর্বসমতা বনাম সদৃশতা

দুটি ত্রিভুজ **সর্বসম** (congruent, চিহ্ন $\cong$) যদি তাদের অনুরূপ বাহু সমান এবং অনুরূপ কোণ সমান হয়; অর্থাৎ একটাকে তুলে অন্যটার উপর হুবহু বসানো যায়।

দুটি ত্রিভুজ **সদৃশ** (similar, চিহ্ন $\sim$) যদি অনুরূপ কোণ সমান হয় এবং অনুরূপ বাহুগুলো একই অনুপাতে থাকে; অর্থাৎ একটা অন্যটার বড় বা ছোট প্রতিলিপি।

পার্থক্যটা এক কথায়: সর্বসমতা আকার ও আয়তন দুটোই রক্ষা করে, সদৃশতা কেবল আকার। সর্বসমতা সদৃশতার বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে অনুপাত 1।

স্বীকার্য ৫ ও ৬ অনুযায়ী কম তথ্য দিয়েই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়:

(ক) সর্বসমতা — SSS (তিন বাহু), SAS (দুই বাহু ও অন্তর্ভুক্ত কোণ), ASA (দুই কোণ ও সংলগ্ন বাহু)। (S দিয়ে side, A দিয়ে angle)

(খ) সদৃশতা — AA (দুই কোণ), SAS (দুই বাহুর অনুপাত ও অন্তর্ভুক্ত কোণ), SSS (তিন বাহুর অনুপাত)।

মন্তব্য

তালিকায় SSA নেই, আর এটা ভুলে বাদ পড়েনি। দুটি বাহু ও একটি অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোণ সমান হলেও ত্রিভুজ দুটি ভিন্ন হতে পারে; অর্থাৎ, একই তথ্য থেকে দুটো আলাদা ত্রিভুজ আঁকা যায়। কোণটি সমকোণ হলে অবশ্য অসম্পষ্টতা থাকে না, আর সেই বিশেষ ক্ষেত্রটাই RHS নামে চেনা।

সদৃশতার তালিকায় আবার AAA আলাদা করে লেখা নেই, কারণ কোণের সমষ্টি 180° হওয়ায় দুটি কোণ মিলে গেলে তৃতীয়টি এমনিতেই মিলে যায়। AA-ই যথেষ্ট।

উদাহরণ ৩

প্রমাণ করো: সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের বিপরীত কোণদ্বয় সমান। অর্থাৎ $\triangle ABC$ -এ $AB = AC$ হলে $\angle B = \angle C$ ।

সমাধান

কৌশলটা প্রথমবার দেখলে চমকে দেয়: আমরা একই ত্রিভুজকে দুবার, দুই ক্রমে গুনব।

$\triangle ABC$ ও $\triangle ACB$ — এই দুটির তুলনা করি। (দ্বিতীয়টি একই ত্রিভুজ, শুধু শীর্ষবিন্দুগুলোর নাম অন্য ক্রমে পড়া।)

(ক) $AB = AC$ (দেওয়া আছে);

(খ) $\angle BAC = \angle CAB$ (একই কোণ);

(গ) $AC = AB$ (একই কথা, উল্টো করে লেখা)।

তাই SAS অনুযায়ী $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ ।

সর্বসম ত্রিভুজে অনুরূপ কোণ সমান। প্রথম তালিকায় B -এর অনুরূপ দ্বিতীয় তালিকার C , সুতরাং $\angle B = \angle C$ ।

মনে খচখচ করলে অন্যভাবেও করা যায়: $\angle A$ -এর সমদ্বিখণ্ডক টেনে BC -কে D -তে ছেদ করাও, তারপর $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ দেখাও SAS দিয়ে। ফল একই।

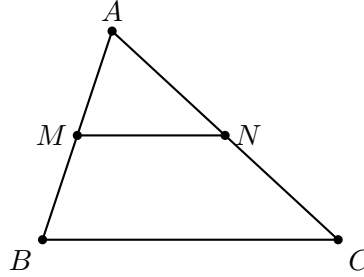
[১] সমস্যা ৬। একটি ত্রিভুজের দুটি কোণ 47° ও 68° ।

(ক) তৃতীয় কোণটি কত?

(খ) তৃতীয় কোণের শীর্ষবিন্দুতে বহিঃস্থ কোণটি কত?

[২] সমস্যা ৭। $\triangle ABC$ -এ $AB = AC$, এবং $\angle A$ -এর সমদ্বিখণ্ডক BC -কে D বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো যে $BD = DC$ এবং $AD \perp BC$ ।

[৩] সমস্যা ৮। $\triangle ABC$ -এ M ও N যথাক্রমে AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু। প্রমাণ করো যে $MN \parallel BC$ এবং $MN = \frac{1}{2}BC$ ।



[২] সমস্যা ৯। একটি রোদেলা দুপুরে 1.8 মিটার লম্বা একজন মানুষের ছায়া 2.4 মিটার। একই সময়ে পাশের একটি টাওয়ারের ছায়া 30 মিটার। টাওয়ারটি কত উঁচু? তোমার যুক্তিতে সদৃশতা কেন খাটছে, সেটাও বলো।

৪ থেলিস ও পিথাগোরাস

মন্তব্য: নাম নিয়ে একটা সতর্কতা

“থেলিসের উপপাদ্য” নামে দুটি আলাদা উপপাদ্য প্রচলিত, আর কোন বইয়ে কোনটা বোঝানো হচ্ছে তা প্রসঙ্গ দেখে বুঝতে হয়। একটি হলো অনুপাত সংক্রান্ত (intercept theorem), অন্যটি অর্ধবৃত্তস্থ কোণ সংক্রান্ত। দুটোই এখানে আছে, দুটোই প্রমাণসহ। নাম নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই; কোন বিবৃতিটা ব্যবহার করছ, সেটা স্পষ্ট করে বলে দিলেই হলো।

ধারণা ৮: থেলিসের অনুপাত উপপাদ্য

$\triangle ABC$ -এ BC -এর সমান্তরাল একটি রেখা AB -কে D এবং AC -কে E বিন্দুতে ছেদ করলে

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

প্রমাণ: $DE \parallel BC$ হওয়ায় AB ছেদক ধরে $\angle ADE = \angle ABC$ (অনুরূপ কোণ)। আর $\angle A$ দুই ত্রিভুজে সাধারণ।

সুতরাং AA শর্তে $\triangle ADE \sim \triangle ABC$, আর সদৃশ ত্রিভুজে অনুরূপ বাহুর অনুপাত সমান।

সাধারণত যে রূপে দরকার পড়ে সেটা একটু সাজিয়ে পাওয়া যায়। $AB = AD + DB$ ও $AC = AE + EC$ বসিয়ে সরল করলে দাঁড়ায়

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}.$$

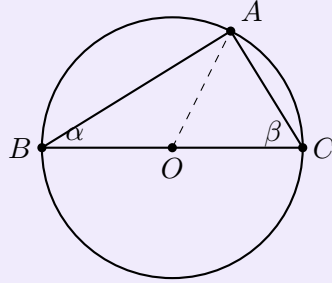
ধারণা ৯: বৃত্তের প্রাথমিক কথা

একটি নির্দিষ্ট বিন্দু O থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব r -এ থাকা সব বিন্দুর সমষ্টিই বৃত্ত। O কেন্দ্র, r ব্যাসার্ধ। এটা একটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ চুক্তি। এর সবচেয়ে বড় ব্যবহার হলো, বৃত্তের উপর যেকোনো দুটি বিন্দু P, Q নিলে $OP = OQ = r$ সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে যায়। ফলে $\triangle OPQ$ সবসময় সমদ্বিবাহু, আর আগের অনুচ্ছেদের ফলাফল সরাসরি খাটে।

বৃত্তের দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাংশ হলো জ্যা (chord); কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া জ্যা হলো ব্যাস (diameter), যার দৈর্ঘ্য $2r$ ।

ধারণা ১০: অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ

BC একটি ব্যাস এবং A বৃত্তের উপর অন্য যেকোনো বিন্দু হলে $\angle BAC = 90^\circ$ ।



প্রমাণ: কেন্দ্র O থেকে A পর্যন্ত রেখাংশ টানি। তিনটি রেখাংশ OA, OB, OC সবই ব্যাসার্ধ, তাই সমান।

$OB = OA$ হওয়ায় $\triangle OAB$ সমদ্বিবাহু, তাই $\angle OBA = \angle OAB$; ধরি এই মান α । একইভাবে $OC = OA$ হওয়ায় $\angle OCA = \angle OAC = \beta$ ।

এবার $\triangle ABC$ -এর তিন কোণ যোগ করি। B -তে কোণ α , C -তে কোণ β , আর A -তে কোণ $\alpha + \beta$ (কারণ OA রশ্মিটি $\angle BAC$ -কে দু-ভাগ করেছে)। সুতরাং

$$\alpha + \beta + (\alpha + \beta) = 180^\circ \implies 2(\alpha + \beta) = 180^\circ \implies \alpha + \beta = 90^\circ.$$

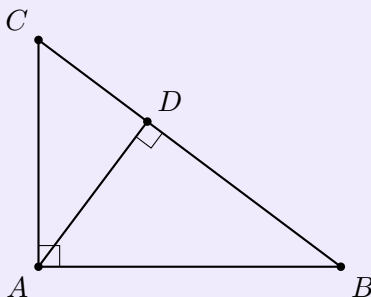
আর $\angle BAC = \alpha + \beta = 90^\circ$ ।

লক্ষ করো, A কোথায় আছে তা নিয়ে প্রমাণে একটি শব্দও খরচ হয়নি — ব্যাসের এক পাশে যেকোনো জায়গায়

থাকলেই চলবে। এটাই ফলাফলটাকে অবাক করার মতো করে তোলে।

ধারণা ১১: পিথাগোরাসের উপপাদ্য

$\triangle ABC$ -এ $\angle A = 90^\circ$ হলে $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ।



প্রমাণ: A থেকে অতিভুজ BC -এর উপর লম্ব AD টানি।

$\triangle DBA$ ও $\triangle ABC$ তুলনা করি। $\angle B$ দুটিতেই একই, আর $\angle BDA = \angle BAC = 90^\circ$ । $\therefore$ $\triangle DBA \sim \triangle ABC$ । অনুরূপ বাহুর অনুপাত সমান হওয়ায়

$$\frac{BD}{AB} = \frac{AB}{BC} \implies AB^2 = BC \cdot BD.$$

ঠিক একইভাবে $\triangle DAC \sim \triangle ABC$ ($\angle C$ সাধারণ, দুটিতেই একটি সমকোণ), যা দেয়

$$AC^2 = BC \cdot CD.$$

দুটি যোগ করি, আর D যেহেতু B ও C -এর মাঝে, তাই $BD + CD = BC$:

$$AB^2 + AC^2 = BC(BD + CD) = BC \cdot BC = BC^2.$$

উদাহরণ ৪

একটি বৃত্তের ব্যাস $BC = 26$ সেমি, এবং A বৃত্তের উপর একটি বিন্দু যেখানে $AB = 10$ সেমি। AC নির্ণয় করো।

সমাধান

BC ব্যাস এবং A বৃত্তের উপর, তাই অর্ধবৃত্তস্থ কোণ উপপাদ্য অনুযায়ী $\angle BAC = 90^\circ$ । এখন পিথাগোরাস খাটে:

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \implies 100 + AC^2 = 676 \implies AC^2 = 576.$$

স্বীকার্য $\therefore$ অনুযায়ী 576-এর একটিমাত্র অঋণাত্মক বর্গমূল আছে, আর দৈর্ঘ্য অঋণাত্মক, তাই $AC = 24$ সেমি।

দুটো আলাদা উপপাদ্য পরপর লাগল — প্রথমটা সমকোণটা খুঁজে দিল, দ্বিতীয়টা সেই সমকোণকে ব্যবহার করল। এই জোড়াটা বৃত্ত ও সমকোণের সমস্যায় বারবার আসবে।

- [২] **সমস্যা ১০।** BC ব্যাসবিশিষ্ট একটি বৃত্তের উপর A একটি বিন্দু, যেখানে $AB = 16$ সেমি ও $AC = 30$ সেমি।
 (ক) বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?
 (খ) কেন্দ্র থেকে A বিন্দুর দূরত্ব কত? (হিসাব না করে উত্তর দেওয়া যায় — কেন?)
- [২] **সমস্যা ১১।** একটি আয়তাকার মাঠের দৈর্ঘ্য ৪৫ মিটার ও প্রস্থ ২৪ মিটার। এক কোণ থেকে বিপরীত কোণে যেতে কেউ যদি দুই বাহু ধরে হাঁটার বদলে কর্ণ বরাবর হাঁটে, তবে কত মিটার কম হাঁটতে হবে?
- [৩] **সমস্যা ১২।** পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীতটি প্রমাণ করো: $\triangle ABC$ -এ যদি $AB^2 + AC^2 = BC^2$ হয়, তবে $\angle A = 90^\circ$ ।

৫ ক্ষেত্রফল ও পরিসীমা

ধারণা ১২: ক্ষেত্রফল যোগাত্মক

পরিসীমা মানে সীমানার মোট দৈর্ঘ্য : বহুভুজের ক্ষেত্রে কেবল বাহুগুলো যোগ করা। ক্ষেত্রফল তার চেয়ে সূক্ষ্ম, কারণ “ভেতরের পরিমাণ” মাপার জন্য একটা একক লাগে। স্বীকার্য ৭ সেই একক ঠিক করে দেয়: আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ।

সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে যোগাত্মকতা: একটি চিত্রকে পৃথক পৃথক (non-overlapping) কয়েকটি টুকরায় ভাগ করলে টুকরাগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টিই মূল ক্ষেত্রফল। এই একটা কথা থেকেই বাকি সব সূত্র বেরোয়।

ধারণা ১৩: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

প্রথমে সমকোণী ত্রিভুজ। লম্ব বাহু p ও q বিশিষ্ট একটি সমকোণী ত্রিভুজের একটা সর্বসম প্রতিলিপি নিয়ে অতিভুজ বরাবর উল্টে জুড়ে দিলে $p \times q$ মাপের একটি আয়তক্ষেত্র পাওয়া যায়। দুটি টুকরার ক্ষেত্রফল সমান (সর্বসম) এবং যোগাত্মকতা অনুযায়ী তাদের যোগফল pq , তাই প্রতিটির ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2}pq$ ।

এবার যেকোনো ত্রিভুজ। ভূমি b -এর উপর শীর্ষবিন্দু থেকে লম্ব (উচ্চতা) h টানি। লম্বের পাদবিন্দু ভূমির ভেতরে পড়লে ত্রিভুজটি দুটি সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ হয়ে যায়, যাদের ভূমি b_1 ও b_2 এবং $b_1 + b_2 = b$ । যোগাত্মকতা অনুযায়ী

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2}b_1h + \frac{1}{2}b_2h = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h = \frac{1}{2}bh.$$

পাদবিন্দু ভূমির বাইরে পড়লে (স্থূলকোণী ত্রিভুজে যা ঘটে) একই হিসাব চলে, শুধু যোগের বদলে বিয়োগ; বড় সমকোণী ত্রিভুজ থেকে বাড়তি টুকরাটা বাদ দিতে হয়। ফল একই।

ধারণা ১৪: π কোথা থেকে আসে

π কোনো আকাশ থেকে পড়া সংখ্যা নয়, এবং $22/7$ তার মান নয়; ওটা কেবল একটা সুবিধাজনক আসন্ন মান।

আসল কথাটা হলো: সব বৃত্ত পরস্পর সদৃশ। যেকোনো দুটি বৃত্ত নিলে একটাকে বড় বা ছোট করে ছবছ অন্যটা বানানো যায়, কারণ বৃত্তের আকার নির্ধারণে ব্যাসার্ধ ছাড়া আর কোনো তথ্যই নেই। সদৃশ চিত্রে সব দৈর্ঘ্য একই অনুপাতে বাড়ে-কমে, তাই পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত সব বৃত্তের জন্য একই সংখ্যা হতে বাধ্য।

সেই সাধারণ সংখ্যাটার নামই π । অর্থাৎ π -এর সংজ্ঞা

$$\pi = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}, \quad \text{সুতরাং} \quad C = 2\pi r.$$

এটা প্রমাণ নয়, সংজ্ঞা — প্রমাণটুকু হলো অনুপাতটা যে ধ্রুব, সেটুকু।

মন্তব্য: বৃত্তের ক্ষেত্রফল — একটা যুক্তি, প্রমাণ নয়

বৃত্তকে কেন্দ্র থেকে n টি সরু বৃত্তকলায় কাটো, তারপর কলাগুলো একটার পাশে আরেকটা উল্টো-সোজা করে সাজাও। যত বেশি টুকরা করবে, সাজানো আকৃতিটা তত বেশি একটা আয়তক্ষেত্রের মতো দেখাবে, যার ভূমি পরিধির অর্ধেক অর্থাৎ πr এবং উচ্চতা r । তাই ক্ষেত্রফল $\pi r \cdot r = \pi r^2$ ।

এটা প্রমাণ নয়, আর সেটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। “যত বেশি টুকরা, তত বেশি আয়তক্ষেত্রের মতো” কথাটার কোনো নির্ভুল অর্থ এখনো আমাদের হাতে নেই; সেই অর্থটার নাম limit, আর সেটা আসছে অধ্যায় ১৪-এ। ততক্ষণ $A = \pi r^2$ সূত্রটা ব্যবহার করব।

আর হ্যাঁ, π অমূলদ : কোনো ভগ্নাংশ দিয়েই একে ছবছ লেখা যায় না। প্রমাণটা কঠিন এবং এই সিরিজের বাইরে, কিন্তু ফলটা জেনে রাখা ভালো, কারণ এর মানে $22/7$ বা 3.1416 লিখলে সবসময়ই কিছুটা ভুল থেকেই যাচ্ছে।

উদাহরণ ৫

একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ৭ সেমি। একই পরিসীমার একটি বর্গক্ষেত্র নিলে কার ক্ষেত্রফল বেশি? ($\pi \approx 22/7$ ধরো।)

সমাধান

বৃত্তের পরিধি

$$C = 2\pi r \approx 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ সেমি.}$$

একই পরিসীমার বর্গক্ষেত্রের বাহু $44/4 = 11$ সেমি, তাই তার ক্ষেত্রফল $11^2 = 121$ বর্গসেমি।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল

$$A = \pi r^2 \approx \frac{22}{7} \times 49 = 154 \text{ বর্গসেমি.}$$

বৃত্তের ক্ষেত্রফল বেশি, প্রায় 27% বেশি।

শিক্ষণীয় কথাটা এই; পরিসীমা দিয়ে ক্ষেত্রফল নির্ধারিত হয় না। একই দৈর্ঘ্যের দড়ি দিয়ে ঘেরা বিভিন্ন আকৃতির ক্ষেত্রফল বিভিন্ন, আর তার মধ্যে বৃত্তেরটাই সবচেয়ে বড়। এই শেষ দাবিটা প্রমাণ করা কঠিন, তাই এখানে কেবল একটা উদাহরণ দেখলাম, প্রমাণ নয়।

- [২] **সমস্যা ১৩।** প্রমাণ করো যে যেকোনো ত্রিভুজে প্রতিটি বাহু ও তার অনুরূপ উচ্চতার গুণফল সমান। অর্থাৎ বাহু a, b, c এবং তাদের উপর উচ্চতা যথাক্রমে h_a, h_b, h_c হলে

$$a h_a = b h_b = c h_c.$$

- [৩] **সমস্যা ১৪।** $\triangle ABC$ -এর BC বাহুর উপর D একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে

$$\frac{\triangle ABD\text{-এর ক্ষেত্রফল}}{\triangle ADC\text{-এর ক্ষেত্রফল}} = \frac{BD}{DC}.$$

